Shell Sort

Cómo usar la pantalla y cómo leer la animación.

Shell Sort compara y mueve valores separados por un salto (gap) que se va reduciendo a la mitad, hasta terminar comparando vecinos. Cada número se dibuja como un **bolo**: cuanto más grande el valor, más alto el bolo, y el número aparece dentro.

Controles

Control	Qué hace
Barra deslizante (arriba)	Elige cuántos bolos usar, de 1 a 20. Crea la secuencia 1, 2, 3… hasta ese número.
Cronómetro	Mide el tiempo del ordenamiento en formato `mm:ss.d`. Se detiene al terminar.
Velocidad	Elige `Lenta`, `Normal`, `Rápida` o `Muy rápida`. Se puede cambiar **mientras** se ordena.
`Mezclar`	Desordena los valores que ya tienes.
`Aleatorio`	Crea valores al azar entre 1 y 99 (pueden repetirse).
`Ingresar`	Escribe tus propios valores, separados por coma o espacio (por ejemplo `5, 3, 8, 1`). Solo números de 1 a 99, hasta 20 valores; si algo no es válido, el diálogo lo indica.
`Guardar`	Guarda la lista actual con un nombre. Si el nombre ya existe, pregunta si quieres sobrescribirla.
`Cargar`	Abre una lista guardada. Las listas se comparten entre los cuatro ordenamientos: lo que guardas aquí se puede cargar en los otros.
`Resolver`	Inicia el ordenamiento con animación.
`Help` / `Manual`	Recorrido guiado por los botones / esta guía.

Mientras se ordena, la barra deslizante y los botones (salvo Velocidad) quedan desactivados.

Cómo usarlo

1. Prepara los valores: elige la cantidad con la barra y presiona `Mezclar`, o usa `Aleatorio`, `Ingresar` o `Cargar`.
2. Elige la velocidad. `Lenta` ayuda a seguir cada paso; `Muy rápida`, a ver el recorrido completo.
3. Presiona `Resolver` y sigue los colores (tabla de abajo).
4. Al terminar, el cronómetro se detiene. Para comparar algoritmos, guarda la lista con `Guardar` y cárgala en otro ordenamiento con `Cargar`.

Colores

Color del bolo	Significado
Naranja	El bolo que se está moviendo.
Amarillo	El bolo con el que se compara, a distancia «gap».
Blanco	Los demás bolos durante el proceso.
Verde claro	Todos los bolos, solo al terminar.

> **Qué observar:** al principio los dos bolos comparados están separados varias posiciones: es el salto en acción. Como los intercambios son entre posiciones lejanas, no hay una zona ordenada visible mientras corre; el verde aparece solo al final.